



高二数学第2次周末作业

总分: 73 命制人: 徐满红 审核人: 崔海光

学号:

班级: _____ 姓名: 徐思好

客观题作答区 (请将客观题答案填写至对应题号下方)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	C	B	B	B	A	AD	AD
11									
B									

一、单选题(本题共计8题,共计40分)

1. (5分) 在空间直角坐标系中, 若 $A(1, 2, 3), B(3, 5, 7), C(7, \lambda, 15)$ 三点共线, 其中 $\lambda \in R$, 则 $\lambda =$

- (A) A. 11 B. 9 C. 7 D. 5

2. (5分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过抛物线上点 P 作其准线的垂线, 设垂足为 M , 若 $\angle PMF = 60^\circ$, 则 $|PF| =$ (B)

- A. 5 B. 4 C. $\frac{7}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

3. (5分) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 $2c$, 过右焦点与 x 轴垂直的直线交椭圆于点 A, B , 若 $|AB| = \frac{5c}{3}$, 则椭圆的离心率为 (D)

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

4. (5分) 过直线 $y = 3x$ 上的点 P 作圆 $C: (x+2)^2 + (y-4)^2 = 4$ 的两条切线 l_1, l_2 , 当直线 l_1, l_2 关于直线 $y = 3x$ 对称时, 点 P 的坐标为 (C)

- A. $(\frac{3}{5}, \frac{9}{5})$ B. $(\frac{6}{5}, \frac{18}{5})$ C. (1, 3) D. $(\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$

5. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_2 = 5$, $a_4 + a_5 = 10$, 则 $a_7 + a_8 =$ (B)

- A. 15 B. 20 C. 25 D. 40

6. (5分) 把10个相同的小球放入编号分别为1, 2, 3的三个不同的箱子中, 每个箱子的球的个数不少于其编号, 则共有多少种放法 (D) $1 \geq 3$

- A. 10种 B. 15种 C. 20种 D. 45种

7. (5分) 若直线 $y = kx + 1 (k \in R)$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 与曲线 $y = e^x + b (b \in R)$ 的公切线, 则 $b =$ (A)

- A. 0 B. 1 C. e D. $\frac{1}{e}$



高二数学第2次周末作业

总分: 73 命制人: 徐满红 审核人: 崔海光

8. (5分) 已知函数 $f(x) = x \cos x - \sin x$, 若存在 $x \in (0, 2\pi)$, 使得 $f(x) \leq t$ 成立, 则实数 t 的最小值是

A $-\pi$

B. 2π

C. -1

D. 1

二、多选题(本题共计3题, 共计18分)

9. (6分) 2025年国庆假期, 小张、小李、小王、小刘四人计划去南京旅游. 现有玄武湖、明孝陵、牛首山、银杏湖四个景点可供选择, 且每人只能去一个景点, 则

A. 每个景点都有人去的情况共有24种 A

B. 有景点没人去的情况共有256种

C. 恰有1个景点没人去的情况共有144种

D. 4人只选择“玄武湖”“明孝陵”两个景点的情况有14种 D

10. (6分) (多选) 下列等式中, 正确的是 (AD)

A. $(n+1)A_n^m = A_{n+1}^{m+1}$

B. $\frac{n!}{n(n-1)} = (n-2)!$

C. $A_n^m = A_n^1 \cdot A_{n-1}^{m-1}$

D. $\frac{1}{n-m} A_n^{m+1} = A_n^m$

11. (6分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1 (a > 2)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为 E 上的动点, $PQ \perp y$ 轴, 垂足为 Q , M 为 PQ 的中点, A 为上顶点, 则

A. 椭圆 E 的焦距为 $2\sqrt{3}$

B. $\frac{1}{|PF_1|} + \frac{4}{|PF_2|}$ 的最小值为 $\frac{9}{8}$ (AD)

C. $|OM|$ (O 为原点) 是定值

D. $|AP|$ 的最大值为 $2\sqrt{6}$

三、填空题(本题共计3题, 共计15分)

12. (5分) 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 A 在第一象限且在双曲线的渐近线上, B 为线段 AF_1 与双曲线的交点, 且 $BO \parallel AF_2$, 若 $|AF_1| = |F_1F_2|$, 则双曲线的离心率为 $\frac{5}{4}$.

$C_5^1 C_2^2 \cdot A_2^2$

13. (5分) 从5名女老师和3名男老师中选出一位主考和两位监考参加2025年高考某考场的监考工作. 要求主考固定在考场前方监考, 一女教师在考场内流动监考, 另一位教师固定在考场后方监考, 则不同的安排方案种数为 240.

14. (5分) 将1, 1, 2, 2, 3五张数字牌按序进行排列, 其中相同的数字牌不相邻的排法总数为 12.

12. 评分区 **5分**

$\frac{5}{4}$

13. 评分区 **0分**

14. 评分区 **0分**